Лабораторная работа №4

Содержание I

1 Информация

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна
- Студент НКАбд-05-25

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна
- Студент НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов

Докладчик

- Симакова Алина Анатольевна
- Студент НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253560@rudn.ru

Цель работы

Получение навыков продвинутой работы с репозиториями git и релизами.

Задание

1. Выполнить работу для тестового репозитория.

Задание

1. Выполнить работу для тестового репозитория.
2. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Теоретическое введение

Gitflow Workflow опубликована и популяризована Винсентом Дриссеном. Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта. Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов.v Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.

Семантическое версионирование описывается в манифесте семантического версионирования. Кратко его можно описать следующим образом: Версия задаётся в виде кортежа МАЖОРНАЯ_ВЕРСИЯ.МИНОРНАЯ_ВЕРСИЯ.ПАТЧ. Номер версии следует увеличивать: МАЖОРНУЮ версию, когда сделаны обратно несовместимые изменения API. МИНОРНУЮ версию, когда вы добавляете новую функциональность, не нарушая обратной совместимости. ПАТЧ-версию, когда вы делаете обратно совместимые исправления. Дополнительные обозначения для предрелизных и билд-метаданных возможны как дополнения к МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ формату.

Спецификация Conventional Commits: Соглашение о том, как нужно писать сообщения commit'ов. Совместимо с SemVer. Даже вернее сказать, сильно связано с семантическим версионированием. Регламентирует структуру и основные типы коммитов.

Выполнение лабораторной работы

Вначале устанавливаем nodejs, пакетный менеджер для него pnpm и gitflow.

```
simakovaalina@fedora:~$ sudo dnf install nodejs
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "nodejs-1:22.14.0-2.fc42.x86_64" is already installed.

Nothing to do.
simakovaalina@fedora:~$ sudo dnf install pnpm
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                         Arch      Version                        Repository          Size
Installing:
 pnpm                           noarch    10.9.0-1.fc42                  updates           16.3 MiB

Transaction Summary:
 Installing:         1 package

Total size of inbound packages is 3 MiB. Need to download 3 MiB.
After this operation, 16 MiB extra will be used (install 16 MiB, remove 0 B).
Is this ok [Y/n]: Y
[1/1] pnpm-0:10.9.0-1.fc42.noarch                          100% |   2.9 MiB/s |   3.1 MiB |  00m01s
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Total                                                100% |   1.6 MiB/s |   3.1 MiB |  00m02s
Running transaction
[1/3] Verify package files                                 100% |  27.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Prepare transaction                                  100% |   4.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[3/3] Installing pnpm-0:10.9.0-1.fc42.noarch               100% |  17.3 MiB/s |  16.5 MiB |  00m01s
Complete!
```

Рисунок 1: Установка необходимого ПО

Затем устаналиваем через pnpm commitizen и standard-changelog.

```
simakovaalina@fedora:~$ source ~/.bashrc
simakovaalina@fedora:~$ pnpm add -g commitizen

    Update available! 10.9.0 → 10.30.3.
    Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
      To update, run: pnpm self-update

 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 150, added 150, done

/home/simakovaalina/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 8.2s using pnpm v10.9.0
simakovaalina@fedora:~$ pnpm add -g standard-changelog
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 30, done

/home/simakovaalina/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1

Done in 4.8s using pnpm v10.9.0
```

Рисунок 2: Установка через pnpm

Создаём новый репозиторий и делаю там первый коммит.

```
simakovaalina@fedora:~$ git clone --recursive git@github.com:alya-sim07-gif/git-extended.git
Cloning into 'git-extended'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
simakovaalina@fedora:~$ cd git-extended/
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ touch README.md && echo test > README.md
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git add .
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[main 95d6b7a] first commit
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Рисунок 3: Создание репозитория

Инициализируем и конфигурируем общепринятые коммиты в созданной директории через редактирование package.json.

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description":"Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:alya-sim07/git-extended.git",
  "author": "Alina Simakova <1032253560@rudn.ru>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
      "commitizen": {
          "path": "cz-conventional-changelog"
      }
  }
}
```

Рисунок 4: Конфигурация package.json

После чего делаем снимок измененний, создаем коммит и отправляем на удаленный репозиторий.

```
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git add .
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: docs:     Documentation only changes
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip) for education
? Write a short, imperative tense description of the change (max 79 chars):
 (13) for education
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main 32aaf9a] docs(for education): for education
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
```

Рисунок 5: Отправление коммита на GitHub

Инициализируем в репозитории git flow и создаём 1 релиз в только что созданной ветке develop.

```
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git flow init
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git branch
* develop
  main
```

Рисунок 6: Использование git-flow

Создаём список изменений через standard changelog, заканчиваем релиз и выгружаем на удаленный репозиторий изменения.

```
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Deleted branch release/1.0.0 (was d7b49f8).

Summary of actions:
- Latest objects have been fetched from 'origin'
- Release branch has been merged into 'main'
- The release was tagged '1.0.0'
- Release branch has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been deleted

simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git push --all
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 480 bytes | 480.00 KiB/s, don
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from
```

Далее инициализируем ветку feature для работы над новой функциональностью, готовлю релиз и загружаю на github.

```
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Deleted branch release/1.2.3 (was 09fb2ab).

Summary of actions:
- Latest objects have been fetched from 'origin'
- Release branch has been merged into 'main'
- The release was tagged '1.2.3'
- Release branch has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been deleted

simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git push --all
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 632 bytes | 632.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To github.com:alya-sim07-gif/git-extended.git
   5017bce..6138223  develop -> develop
   3fdc2b8..e380b42  main -> main
simakovaalina@fedora:~/git-extended$ git push --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 154 bytes | 154.00 KiB/s, done
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторный работы я получила навыки правильной работы с репозиториями git.